

课程名称: 普通化学实验(2) 指导老师:

成绩: 98/100⁴⁰⁹

实验名称: 酸碱溶液配制及酸碱互滴 实验类型: 滴定实验 同组学生姓名:

- | | |
|----------------|----------------|
| 一、实验目的和要求 (必填) | 二、实验内容和原理 (必填) |
| 三、主要仪器设备 (必填) | 四、操作方法与实验步骤 |
| 五、实验数据记录和处理 | 六、实验结果与分析 (必填) |
| 七、讨论、心得 | |

一、实验目的

1. 学习滴定操作, 初步掌握滴定管的使用方法.
 2. 学习酸碱溶液的配制和浓度的比较滴定.
 3. 熟悉甲基橙和酚酞指示剂的使用和滴定终点的颜色变化.
- 初步掌握酸碱指示剂的选择方法, 练习正确判断滴定终点.
4. 学会准确、简明地记录实验原始数据, 正确运用有效数字.

二、实验原理

1. HCl 易挥发, NaOH 易吸收 CO₂ 与 H₂O, 其纯度均不确定.

因此通常先配置 0.1 mol/L 的酸或碱溶液, 通过比较滴定或标定的方法测定准确浓度.

2. 主要反应式:



二者摩尔比为 1:1

因此有

$$\frac{c(\text{HCl})}{c(\text{NaOH})} = \frac{V(\text{HCl})}{V(\text{NaOH})}$$

确定二者的体积比后标定任意一种

溶液的浓度, 即可确定另一溶液浓度

3. 0.1 mol/L 的 HCl, NaOH 溶液是强酸和强碱的滴定, 突跃范围较大 (pH 4.3~9.7) 凡变色范围落在该区间内的指示剂 (甲基红, 甲基橙, 酚酞, 甲基红与溴甲酚绿混合指示剂等) 均可用于指示终点.

最常用	指示剂	酸式起色点 pH	混合色 pH	碱式起色点 pH
	甲基橙 (MO)	3.1 红	4.1 橙	4.4 黄
	酚酞 (PP)	8.0 无	9.7 浅红	10.0 红

4. 滴定突跃: 滴定剂由不足 0.1% 到过量 0.1% 产生的 pH 变化.



三. 主要仪器和试剂.

1. 仪器: 100ml 烧杯 500ml 细口试剂瓶, 250ml 锥形瓶,
10ml 量筒, 25ml 滴定管, 电子台秤

2. 试剂: 6mol/L HCl 溶液, NaOH(s), 甲基橙指示剂, 酚酞指示剂.

四. 实验步骤.

(0.1mol/L HCl 溶液的配制):

向细口瓶中加入 100~200ml 去离子水 →
用量筒量取 8.6ml 6mol/L HCl 溶液 → 倒入
500ml 细口瓶 → 加水稀释至 500ml 盖好瓶塞

* 用量筒量取说明对精度要求不高, 因此加水稀释至 500ml 也无需精确, 加至细口瓶肩处即可

充分混合均匀 (旋摇/搅拌, 不可上下颠倒摇晃)

(0.1mol/L NaOH 溶液的配制):

电子台秤上称取约 2g 固体 NaOH. → 加入 30~50ml 去离子水溶解
→ 转入 500ml 细口瓶 → 洗涤烧杯 3 次 → 转移洗涤液 →
用水稀释至 500ml 盖好瓶塞 混合均匀

(滴定准备):

洗涤滴定管至不挂壁 → 用配置好的溶液润洗滴定管三次. →
赶走管尖气泡 → 调节液面至 0 刻度以下
→ 除去管尖悬挂的液滴 → 管内溶液
静置 1min 后准确记录初读数

* 润洗时取用 5~10ml 即可, 以先配置的溶液不够用.
* 判断是否漏液最好静置 3~5min



(比较滴定):

由滴定管放出 $15.00\text{ ml } 0.1\text{ mol/L NaOH}$ 溶液于锥形瓶中。

——滴加一滴甲基橙指示剂——用 0.1 mol/L * 放出速度 10 ml/min ($3\sim 4\text{ 滴/s}$)

HCl 溶液滴定 → 不停旋摇 → 接近终点 (红色消失较慢) 逐一滴一滴加入 (甚至半滴) (目光注视锥形瓶) → 记录终点读数

(若滴定超过终点, 可回滴)

——平行滴定三次 (平行实验之间消耗

滴定剂的体积最大差值 $\leq \pm 0.08\text{ ml}$ → 计算酸和碱溶液的体积比

订 —— 计算平均值和相对平均偏差。

* 读数时只要握住滴定管液面以上部分即可

线 NaOH 滴 HCl 溶液变浅红后应等待 30 s 不褪色。

(废液处理):

剩余的酸和碱溶液混合后倒入水槽 (中和 + 稀释)



*注:

1. 溶液的配制方法:

① 直接溶解法 (适用于易溶于水而不水解的固体物质)

② 介质溶解法 (适用于易水解的固体物质, 水解呈弱碱性的物质加碱, 反之加酸)

③ 稀释法 (适用于液体试剂)

2. 滴定剂一般选用强酸/强碱, 常用酸有 H_2SO_4 , HCl , 常用碱有 NaOH , KOH , $\text{Ba}(\text{OH})_2$, 选用 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 可排除 CO_2 对其影响。

3. 酸碱溶液浓度一般在 $0.01 \sim 1 \text{ mol/L}$ 之间, 通常配制 0.1 mol/L 的溶液。

4. 选择指示剂颜色变化由浅到深, 如 NaOH 滴定 HCl 时用酚酞, HCl 滴 NaOH 时用甲基橙, 指示剂的变色范围越窄越好。

5. 用浓溶液配置前需先稀释 (酸入水)

6. 相对平均偏差 (RAD): $\frac{\text{平均偏差}}{\text{平均值}}$ $\leftarrow \frac{\sum |\text{各次测量值} - \text{平均值}|}{n}$

7. 有效数字的运算规则:

① 加减法: 以小数点后位数最少的数字为依据。

② 乘除法: 与有效数字位数最少的为依据。

③ 8或9开头的数字在乘除中多计一位有效数字。
(ep. 0.08213 计5位有效数字, 0.0018 仍为2位)

④ 四舍六入五成双

⑤ 对数数值的有效数字只取决于小数部分。

(ep. pH , pK , pM , $\text{pH}=4.75$ 为两位有效数字
整数部分只代表 10 的几次方, 起定位作用)。



五. 实验数据记录和处理.

项 目		甲基橙指示剂			酚酞指示剂		
		I	II	III	I	II	III
V_{HCl}/ml	终读数	15.25	15.05	14.90	15.14	15.75	15.04
	初读数	0.00	0.10	0.01	0.10	0.10	0.00
	用量	15.25	14.95	14.89	15.04	15.65	15.04
V_{NaOH}/ml	终读数	15.30	15.10	14.98	15.38	15.85	15.40
	初读数	0.00	0.02	0.01	0.10	0.00	0.10
	用量	15.30	15.08	14.97	15.28	15.85	15.30
V_{HCl}/V_{NaOH}		0.9967	0.9914	0.9946	0.9843	0.9874	0.9830
V_{HCl}/V_{NaOH} 平均值		0.9942			0.9849		
相对平均偏差/%		0.1911%			0.1692%		

六. 实验结果与分析.

误差分析: 1. 不同次估读间存在偏差.

2. 判断颜色变化的终点时存在偏差.

3. 读取初读数时未做到静置 1min, 使部分留在滴定管壁上的液体未能及时流下, 使初读数可以存在偏差.

4. 旋摇 时可以有部分 CO_2 与 $NaOH$ 反应.

5. 滴定管操作不熟练, 不对旋塞掌控不佳, 使平行实验之间滴定液用量差距较大.

七. 心得与体会

1. 实验前应仔细阅读实验器械的操作注意事项.

2. 滴定管旋塞的使用应再多加练习.

3. 实验过程应有自己的判断, 该精细处精细, 可粗略时粗略.

